விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.4

ஒரு பகடையை உருட்டும் போது கிடைக்கும் கூறுவெளியானது, $S = \{1,2,3,4,5,6\}$.

இக்கூறுவெளியில் $\{2,3\},\{1,3,5\},\{4,6\},\{6\}$ மற்றும் $\{1,5\}$ என்பவை சில நிகழ்ச்சிகளாகும்.

(i) $\{2, 3\} \cup \{1, 3, 5\} \cup \{4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$ (கூறுவெளி), என்பதால் $\{2,3\},\{1,3,5\},\{4,6\}$ ஆகியவை யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.

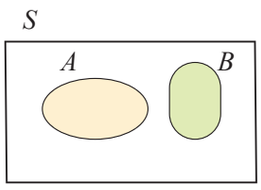
(ii) அதே போன்று $\{2,3\},\{4,6\}$ மற்றும் $\{1,5\}$ ஆகியவையும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.

(iii) $\{1,3,5\},\{4,6\},\{6\}$ மற்றும் $\{1,5\}$ ஆகியவை யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் அல்ல.

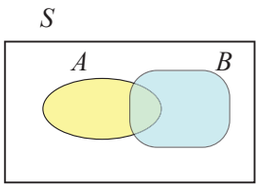
(ஏனெனில் $\{1, 3, 5\} \cup \{4, 6\} \cup \{6\} \cup \{1, 5\} \neq S$).

(iv) $\{2,3\},\{4,6\}$, மற்றும் $\{1,5\}$ ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும். ஏனெனில் $\{2,3\} \cap \{4,6\} = \varnothing$, $\{2,3\} \cap \{1,5\} = \varnothing$, $\{4,6\} \cap \{1,5\} = \varnothing$ மற்றும் $\{2, 3\} \cup \{4, 6\} \cup \{1, 5\} = S$.

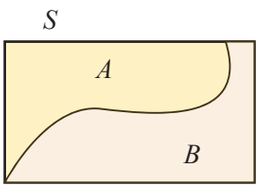
வென்படங்களின் வாயிலாகப் பல்வகை நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய கூறுவெளிகளைக் கண்டறிவது எளிது என்பதனைக் கீழ்க்காணும் படங்கள் விளக்குகிறது.



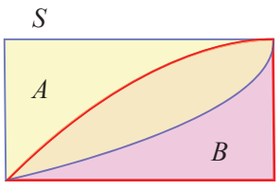
A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள்



A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகள்



A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள்



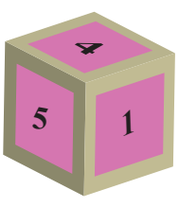
A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கா மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள்

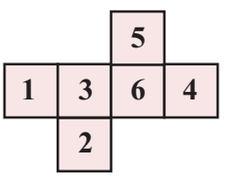
வரையறை 12.12

ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நிகழும் வாய்ப்பினைச் சமமாக பெற்றிருப்பின் அவை சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் (Equally likely events) என அழைக்கப்படும்.

(i) சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு: ஒரு சீரான பகடை உருட்டப்படுகிறது

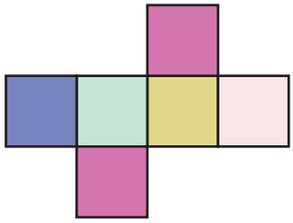
பகடையில் தோன்றும் எண்	1	2	3	4	5	6
நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு	1	1	1	1	1	1





(ii) சமவாய்ப்பில்லாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு: படத்தில் காட்டிய ஒரு நிறம் பூசப்பட்ட பகடை உருட்டப்படுகிறது.

பகடையில் தோன்றும் நிறம்					
நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு	1	1	1	2	1





06_12 Probability New.indd 248 25-03-2019 14:01:27